

Aufgabe

Untersuche den Einfluss der Parameter a , b , d und e auf die Exponentialfunktion $f(x) = a \cdot b^{(x+d)} + e$.

Nutze dafür dieses Applet: <https://www.geogebra.org/m/qtushknf>



Einfluss des Faktors b : $f(x) = b^x$

	Definitionsbereich D	Wertebereich W	Monotonie	Asymptote	Symmetrie	Gemeinsame Punkte
$b > 1$						
$0 < b < 1$						

Einfluss des Faktors a : $f(x) = a \cdot 3^x$

Der Graph für $a = 2$ ist im Vergleich zum Graph für $a = 1$ _____.

Der Graph für $a = 0,5$ ist im Vergleich zum Graph für $a = 1$ _____.

Der Graph für $a = -2$ ist im Vergleich zum Graph für $a = 2$ _____.

Der y-Achsenabschnitt ist _____.

Einfluss des Faktors d : $f(x) = 2^{(x+d)}$

$d > 0$: _____

$d < 0$: _____

Einfluss des Faktors e : $f(x) = 2^x + e$

$e > 0$: _____

$e < 0$: _____

Bonusfrage: Erläutere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Parametern a und d ?